

Departamento de Matemáticas
Primer parcial E.D.O grupo 5

Nombre: _____

Doc. _____

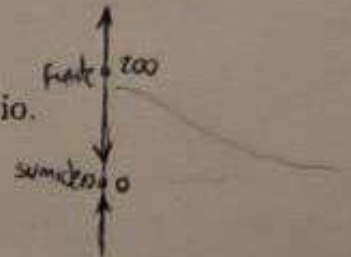
1. Considere la situación:

Un área determinada puede sostener una población máxima de 200 hurones.

La tasa de crecimiento de la población de hurones es proporcional al producto de la población real y la diferencia entre la población real y la máxima sostenible.

$$\frac{dH}{dt} = KH(H-200)$$

- Plantear una E.D.O que modele la situación.
- Encontrar los puntos de equilibrio.
- Hacer diagrama de línea fase y clasificar los puntos de equilibrio.
- Si $P(0) = 180$, dibujar en el plano fase posible solución.
- Si $P(2) = 150$, determinar $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = 0$



2. Dada la ecuación de Riccati

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x^2}y^2 - \frac{1}{x}y + 1 = 0$$

- Mostrar que $y_1(x) = x$ es una solución.
- Usar la sustitución $y = y_1 + u$ para encontrar la solución general.

$$y = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

3. Resolver el P.V.I y la ecuación:

$$a. x^2 y' = y \ln y - y'; \quad y(1) = e \quad \ln(y) = \frac{2x}{e^2} - \frac{2}{e^2}$$

$$c. (4x^3 y - 15x^2 - y)dx + (x^4 + 3y^2 - x)dy = 0 \quad C = x^4 y + y^3 - xy - 5x^3$$

4. Completar (JUSTIFICAR RESPUESTA)

- $y = x^m$ es solución de la ecuación $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 8y = 0$ si $m = \underline{4}$ o $\underline{-2}$.
 - La ecuación $(ye^{2xy} + x)dx + kxe^{2xy}dy = 0$ es exacta si $k = \underline{1}$.
 - El P.V.I $\frac{dy}{dx} = 2x^2 \sqrt{y-1}$; $y(a) = b$ tiene única solución si por ejemplo, $a = \underline{1}$ y $b = \underline{2}$.
- (Hay infinitas respuestas, dar una sola).

NOTA: No se responden preguntas durante el parcial, no se pueden usar calculadoras ni apuntes ni recursos bibliográficos.

Los puntos 1 y 2 tienen un valor de 1.0 cada uno, el punto 3 vale 1.8 y el punto 4 vale 1.2.

Éxitos